

박수민_0611_for문 사용하지 않고 상태 바꾸기

#main.c

```
#if 1
int main(void)
{
    int button0_state = 0; // 초기상태를 LED all off 로 설정
    int button1_state = 0;

    init_button();
    init_led();

    while (1)
    {
        // 0번 버튼: toggle off <--> on
        // led 전부 끈 상태 -> 전부 켜기 -> led right 4개 -> led left 4개
        if (get_button(BUTTON0, BUTTON0PIN))
        {
            // button0_state = !button0_state; // 반전 0 <--> 1
            button0_state = (button0_state+1) % 8;

            switch (button0_state)
            {
                case 0: led_all_off(); break; // 전체 OFF
                case 1: led_all_on(); break; // 전체 ON
                case 2: led_shift_left_on(); break; // 왼
                case 3: led_shift_right_on(); break; // 오
                case 4: led_shift_left_keepon(); break;
                case 5: led_shift_right_keepon(); break;
                case 6: led_flower_on(); break;
                case 7: led_flower_off(); break;
            }
        }

        // 1번 버튼: 홀수 짝수
        if (get_button(BUTTON1, BUTTON1PIN))
        {
            button1_state = !button1_state;
            if (button1_state)
            {
                led_odd_on();
            }
            else
            {
                led_even_on();
            }
        }

        // 2번버튼 : 전체 상태 리셋
        if (get_button(BUTTON2, BUTTON2PIN))
        {
            button0_state = 0; // 상태 0으로 초기화
            led_all_off(); // LED 전체 끄기
        }
    }
}
#endif
```

...

#led.c

```
#define F_CPU 16000000UL
#include "led.h"
#include <util/delay.h>

void init_led(void);
void led_all_on(void);
void led_all_off(void);
void led_right_on(void);
void led_left_on(void);
void led_odd_on(void);
void led_even_on(void);
void led_shift_right_on(void);
void led_shift_left_on(void);
void led_shift_left_keepon(void);
void led_shift_right_keepon(void);
void led_flower_on(void);
void led_flower_off(void);

void init_led(void)
{
    DDRA = 0xff; // PORTA를 출력 모드로 설정
    PORTA = 0x00; // PORTA에 들어있는 LED를 모두 off
}

void led_all_on(void)
{
    PORTA = 0xff; // 모두 on
}

void led_all_off(void)
{
    PORTA = 0x00; // 모두 off
}
```

```
void led_shift_left_on()
{
    PORTA = 0x00; // 초기화
    for (int i = 0; i < 8; i++)
    {
        PORTA = (1 << i);
        _delay_ms(30);
    }
}

void led_shift_right_on()
{
    PORTA = 0x00;
    for (int i=0; i<8; i++)
    {
        PORTA = 0x80 >> i;
        _delay_ms(30);
    }
}

void led_shift_left_keepon()
{
    PORTA = 0x00;
    for (int i=0; i<8; i++)
    {
        PORTA |= 1 << i;
        // *(unsigned char *) 0x3B |= 1 << i;
        _delay_ms(30);
    }
}

void led_shift_right_keepon()
{
    PORTA = 0x00;
    for (int i=7; i>=0; i--)
    {
        PORTA |= 1 << i;
        _delay_ms(30);
    }
}

void led_flower_on()
{
    PORTA = 0x00;
    for (int i=0; i<4; i++)
    {
        PORTA |= (1 << (4 + i)) | (1 << (3 - i));
        _delay_ms(30);
    }
}

void led_flower_off()
{
    PORTA = 0xff;
    for (int i=0; i<4; i++)
    {
        PORTA &= ~((1 << (7 - i)) | (1 << i));
        _delay_ms(30);
    }
}
```